第五届中国研究生金融科技创新大赛
The 5th CHINA POSTGRADUATE FINTECH INNOVATION COMPETITION

指导单位：
教育部学位管理与研究生教育司、中国人民银行科技司

主办单位：
中国学位与研究生教育学会

学术指导单位：
全国金融专业学位研究生教育指导委员会

特别支持：
江苏省金融学会

承办单位：
南京大学、南京市建邺区人民政府

协办单位：
江苏省数字金融重点实验室、江苏省金科数字与科技金融研究院

组委会秘书处：
清华大学五道口金融学院

CPIPC 中国研究生创新实践系列大赛
CPIPC 金融科技创新大赛
第五届中国研究生金融科技创新大赛
THE 5TH CHINA POSTGRADUATE FINTECH INNOVATION COMPETITION

ReguMate 可信RAG问答系统

V0rtex 团队

队长：王博震　　队员：李思、刘晨阳

目录

01 背景与问题
02 解决方案
03 技术亮点
04 评测结果
05 性能与稳定性
06 落地价值

01

背景与问题

背景与问题：银行真实业务场景的监管问答之痛

信贷审批、风险分类、资本管理、消保投诉、反洗钱、支付结算、普惠金融、监管报送等场景均需快速查询制度依据与指标口径

资料分散、格式多样

监管文件分散于金融监管总局、人民银行、政府网站等多渠道，Word / PDF / Excel / 附件并存，更新频繁、版本差异明显

人工查询易出错

易漏查、误用旧规、条款定位不准、表格指标口径混淆；固定报表与自助分析难以满足跨文件、跨版本、跨表格的监管问答需求

业务要求准确可追溯

业务判断要求“准确可追溯”，但现有查询流程分散、格式复杂、人工检索难以稳定保证可信性

命题四大技术卡点

- 多源异构文档解析难：版式差异大，常规切分难以保留标题层级、条款编号、表头结构、单位与时间维度；
- 检索精度与证据定位难：仅关键词召回易同名文件、新旧版本混淆，无法稳定返回最小充分证据；
- 跨文件跨模态推理难：需同时理解制度正文与统计报表，通用模型易跳过依据生成不可核验答案；
- 金融合规表达要求高：须区分“应当/可以/不得/原则上”，数字、日期、机构、文号细微错误影响业务判断。

02

解决方案

总体思路：以可信 RAG 为核心的端到端业务链路

构建 “输入 → 结构化处理 → 检索推理 → 可信校验 → 可溯源输出 → 审计评测” 全链路，打造监管知识问答系统

输入 | 结构化处理 | 检索推理 | 可信校验 | 可溯源输出 | 审计评测

设计原则

1. 确定性优先

表格取数、计算、拒答边界全部程序化，不依赖大语言模型 LLM 猜测

2. 证据闭环

答案必须引用条款/段落/单元格证据，事实校验失败自动修复或拒答

3. 通用能力

均为语言与结构层面通用改进，不绑定具体题目，评测集做回归门禁

4. 可溯源

入库、评测、评分全部脚本化，manifest 记录 doc_id 与 SHA-256 溯源

目标：形成 “问得准、找得到、答得清、可追溯、可溯源” 的系统方案

系统架构：文本与表格分工，可信校验统一输出

将问题理解、证据检索、确定性计算与答案核验组织为可部署的业务服务。

统一工作入口：可信问答、文档管理、证据查看与审计记录

问题理解与规划

识别问题意图与业务维度

拆解回答所需证据

多路检索与补证

混合检索、结构定位与重排

针对证据缺口继续补检

证据约束生成

围绕证据组织回答与引用

异常时修复或受限降级

确定性表格计算

按指标、期间、机构取数

返回计算式与单元格坐标

事实与语义核验

核对关键实体与引用

关注规范强度、条件与例外

证据边界控制

缺少可靠依据时结构化拒答

说明原因，支持人工复核

Qdrant 向量索引	SQLite 双存储	BGE-M3 + BGE-reranker-v2-m3	DeepSeek API	LibreOffice + pymupdf4llm
45,530 条	46,551 chunk / 133,001 单元格	本地嵌入与重排	生成 / 规划 / 校验	PDF / Word / Excel 解析

任务一：将监管文件转化为可计算的知识资产

500份制度与附件完成处理，构建条款、段落与单元格相结合的知识底座。

多源资料统一处理

Word / PDF：提取制度正文、标题层级与章节条款。

Excel：保留行列标签、坐标、数值、单位和期间。

异构附件：通过格式转换与结构抽取进入统一处理流程。

保留业务含义的结构化索引

条款可定位：关联章节与邻接片段，获取完整上下文。

数据可计算：以结构化单元格承载指标、期间等业务维度。

来源可追踪：元数据、文件身份与向量索引协同管理。

500	45, 530	46, 551	133, 001	100%
制度与附件	向量索引	知识片段	结构化单元格	本批文件处理成功率

保留条款上下文、数字业务维度与文件来源，让知识可检索、可计算、可核验。

任务二：补齐问题证据，贯通检索与计算

文本检索与表格计算协同，覆盖制度查询、依据组织和统计核对。

问题理解与混合检索

拆解问题所需依据，融合语义、稀疏与词面线索，经 RRF 融合和 BGE 重排组织相关证据。

HyDE 假设条款补检

对未覆盖方面生成检索线索，缓解业务问法与制度措辞不一致，返回真实原文作为依据。

显式引用关联扩展

识别制度标题与条号引用，定位相关原文，补充跨章节或跨文件依据。

定义与条款精确定位

结合定义表达和条款结构定位核心依据，再补齐邻接内容，降低断章取义风险。

覆盖检查与定向补证

检查所需证据覆盖，围绕列表、禁止性规定等结构继续补检，仍不足时说明缺口。

单元格级确定性计算

按指标、期间、机构取数，程序化完成计算，同步返回操作数、算式、单位和坐标。

可信输出：把事实、引用与监管语义纳入校验

从证据约束到风险处置，让业务人员获得有来源、可核对的答复。

01 证据约束生成

围绕检索材料组织回答。

结论关联原文引用。

支持条款、段落与单元格三级证据。

02 事实与语义核验

检查数字、日期、机构和文号。

核对引用与回答内容。

关注“应当、可以、不得”及条件例外。

03 风险处置与拒答

对异常回答修复或受限降级。

无可靠依据时结构化拒答。

说明原因，便于补充资料与人工复核。

最终回归：表格题 40/40；应拒答题 40/40；来源文件覆盖 149/160（93.1%）。

03

技术亮点

技术亮点：六项关键设计，支撑可信交付

① 结构保真与条款定位

保留条款层级与邻接关系，结合定义索引定位核心原文，为完整理解制度提供上下文。

② 缺口诊断与定向补检

将复杂问题拆分检索，针对定义、列表等证据缺口继续补搜，提升依据覆盖。

③ 引用关联与证据扩展

解析制度标题与条号引用，扩展相关原文，支撑跨章节、跨文件的证据组织。

④ 单元格级确定性计算

基于 13.3 万结构化单元格，按业务维度取数并程序化运算，保留算式、单位与坐标。

⑤ 事实与监管语义核验

同时关注关键实体、引用、规范强度及条件例外，对异常结果修复、降级或拒答。

⑥ 答案与证据协同交付

将回答、引用、原文与问答记录连接起来，支持已核验内容预览和后续复核。

04

测评结果

评测结果：官方选择题满分，核心能力逐项验证

官方 300 题与自建 200 题双层评测，分别验证制度回答、表格计算与证据边界。

指标	赛题要求	实测结果
官方 300 题准确率	—	300/300（100%），0 运行错误
制度事实类准确率	≥85%	99/112（88.4%）
表格取数类准确率	≥80%	取数 20/20；另有计算 20/20
证据来源命中率	≥90%	149/160（93.1%，来源文件级）
关键实体错误率	≤5%	2.4%（8 月已归档专项统计）
拒答/澄清率	≥80%	40/40（预设应拒答题）

最终回归：181/200（90.5%），0 运行错误。除实体错误率外，本页采用 2026-10-02 记录。

实验迭代：从真实错误出发，持续补齐系统能力

沿证据定位、内容组织与运行稳定性分层分析，形成改进与回归验证闭环。

问题归因	定义条款被挤出、复杂问题依据不完整、并发与外部调用影响体验。
阶段一	强化条款与定义定位，让核心依据进入回答上下文。
阶段二	增加覆盖检查、列表补检与引用修复，完善回答所需材料。
阶段三	优化模型访问、重排与重试策略，改善并发稳定性和等待时间。
阶段四	引入假设条款补检与引用扩展，探索补齐难检索的制度依据。

8 月升级回归：87% 提升至 91.5%；最终回归：90.5%，官方选择题保持 300/300。

05

性能与稳定性

性能与稳定性：兼顾质量、体验与部署复现

CPU/GPU 成对实验，两轮各 500 题，均为 0 运行错误（2026-08-05）。

单轮问答实测（串行，RTX 5070 Laptop / Ryzen 9 8945HX）

评测集	CPU 平均	GPU 平均
官方 300 题（选择题）	7.03 s	0.54 s
自命题 200 题（开放问答）	28.4 s	17.9 s

按任务分工：本地承担检索、重排与确定性计算，复杂语言任务按需调用模型 API。

加速本地处理：GPU 缩短检索与重排时间，历史开放题平均响应改善约 1.6 倍。

等待过程可见：阶段进度与已核验内容预览，让用户了解处理过程。

稳定运行的工程措施

并发处理：优化模型访问与推理锁，减少请求冲突。

存储保障：调整数据库模式与超时机制，缓解访问异常。

重排调优：按设备设置候选预算，控制本地推理开销。

外部波动处置：瞬态重试与受限降级，保留明确失败边界。

已归档入库记录：500 份文件解析、切分与持久化约 34 分钟，属于离线知识构建流程。

06

落地价值

落地价值：让监管知识融入银行日常工作

以制度检索和报表核对为入口，面向业务、合规与管理人员提供可核验的知识服务。

业务价值

查得快，核得清

业务查询：集中获取制度条款与原文依据，减少文件间反复查找。

报送复核：联动指标、期间、单位与算式，支持统计数据核对。

问询答复：汇集结论与证据线索，辅助合规复核和后续追问。

技术价值

可部署，可扩展

部署基础：容器化交付与 CPU/GPU 配置，支持不同试点环境。

知识扩展：统一处理制度与附件，便于接入更多业务资料。

集成路径：通过 API 对接门户或工作台，推进知识服务融入业务入口。

运营价值

可维护，可追踪

资料维护：支持文档接入、身份核对与索引更新。

质量验证：通过固定题集回归，观察每次升级的效果。

过程留存：问答记录与引用来源，为复核和问题定位提供线索。

面向银行合规与监管报送，构建可查询、可计算、可核验的知识服务。

谢谢观看！

V0rtex 团队

队长：王博震

队员：李思、刘晨阳